교원교육 41권 4호
Korean Journal of Teacher Education, Vol. 41, No. 4, pp. 27-54
https://doi.org/10.14333/KJTE.2025.41.4.02

pISSN 1225-2042
eISSN 2288-5706

AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원 교원 연수 프로그램 개발 연구

홍광표*

투고일: 2025.05.08. 1심통과: 2025.06.20. 게재확정일: 2025.06.25.

요약

연구목적: 본 연구의 목적은 AI 코스웨어를 활용하여 초등학생의 사회정서학습(Social-Emotional Learning, SEL)을 효과적으로 지원할 수 있는 교사의 역량을 강화하기 위한 직무연수 프로그램을 개발하고 그 교육적 효과를 검증하는 데 있다.

연구방법: 교사의 AI 코스웨어 기반 정서정보 교수설계 역량을 중심으로 감정상태 인식, 정서 피드백 문장 구성, 정서정보 통합 수업설계, 실행 및 조절 역량의 네 하위 영역을 구성하고, 연수에 참여한 초등교사 20명을 대상으로 사전-사후 자기효능감 변화를 분석하였다.

연구결과: 모든 하위 영역에서 통계적으로 유의미한 향상이 나타났으며, 이는 정서정보와 AI 기술을 통합한 실습 중심 연수가 교사의 AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원 역량 강화에 효과적임을 시사한다. 특히, 연수에 참여한 교사들은 AI 코스웨어의 제한된 정서 피드백 기능을 넘어 학생의 감정을 인식하고 상황에 맞는 공감적 언어를 구성하며, 이를 실제 수업 흐름에 통합하는 실천적 역량에서 뚜렷한 개선을 보였다. 이러한 질적 변화는 교사가 AI 분석 정보를 교육적으로 재해석하고 활용하는 능력의 향상을 통해 나타난 것으로 분석된다.

결론: 본 연구는 AI 기반 수업 환경에서 교사의 AI 코스웨어 활용 정서 설계 및 실행 전문성을 향상시킬 수 있는 실천적 연수 모델을 제시하였다는 점에서 의의가 있으며, 향후 정서 피드백의 정밀성, 다양한 교육 맥락에서의 적용 가능성에 대한 후속 연구가 요구된다.

주제어: 사회정서학습, AI 코스웨어, 정서정보 기반 교수설계, 교원연수 프로그램

* 울산과학대학교 조교수 (Assistant Professor, Ulsan College), kphpng@uc.ac.kr

A Study on the Development of a Teacher Training Program for Social-Emotional Learning Support Based on AI Courseware

Hong, Kwangpyo

Abstract

Purpose: This study develops and verifies a teacher training program to enhance their competence in supporting elementary SEL using AI courseware.

Methods: Focusing on teachers' AI courseware-based affective instructional design competence, four sub-domains (emotional state recognition, emotional feedback construction, affective information integration into lesson design, and instructional execution and regulation) were identified. Self-efficacy changes were then analyzed for 20 elementary school teachers before and after training.

Results: Statistically significant improvements were observed across all sub-domains, indicating the effectiveness of the practice-oriented training program in enhancing teachers' AI courseware-based SEL support competencies. Teachers specifically improved in practical skills like recognizing student emotions, formulating empathetic language, and integrating these into lesson flows, suggesting enhanced ability to reinterpret and utilize AI analysis information.

Conclusion: This study proposes a practical training model to enhance teachers' expertise in AI courseware-based emotional design and implementation. Further research on emotional feedback precision and diverse applicability is needed.

Key words: Retributive Social-Emotional Learning(SEL), AI Courseware, Affective Instructional Design, Teacher Training Program

Ⅰ. 서 론

최근 인공지능 디지털교과서(AIDT)와 AI 기반 코스웨어를 활용한 교수학습이 교육현장에서 핵심 관심사로 부상하고 있다. AIDT는 국가 검인정을 받은 교과용 도서이며, AI 코스웨어는 국가수준 교육과정을 반영하되 검인정을 받지 않은 적응형 학습 시스템으로, 학습자의 학습 상태를 진단하고 이에 기반한 개인화된 학습 및 정서 피드백을 제공한다. 특히 텍스트, 이미지, 음성, 감정 등의 멀티모달 데이터를 활용하여 학습자의 몰입도와 상호작용을 증진시킨다는 점에서 주목받고 있다.

현재 AI 기반 교육시스템은 대부분 지능형 튜터링 시스템(ITS)을 기반으로 하며, 이는 인지적 성취에 초점을 두고 있다. 그러나 SEL(Social-Emotional Learning) 기능에 대한 고려는 여전히 미흡하며, 감정 상태나 사회정서적 요소는 교육 설계에서 종종 배제되고 있다(김소희, 이영주, 2023; 성은모 외, 2023; Nida-Rümelin & Winter, 2024). 이러한 편향은 학습자의 정서 몰입 저하, 자기효능감 감소, 협력 학습 결핍 등의 문제로 이어지며, 특히 정서 기반 지지가 필수적인 초등학생에게는 구조적 한계로 작용한다.

SEL은 자기인식, 자기조절, 관계 기술, 책임 있는 의사결정 등 학업과 사회성 발달에 핵심적인 요소로 작용하며(이일경, 임병노, 2025), 이를 효과적으로 지원하기 위한 방안으로 감정 분석 및 피드백 기능을 갖춘 정서정보 튜터링 시스템(ATSs)에 대한 관심이 높아지고 있다(서희정 외, 2024; Huang et al., 2020). ATSs는 학습자의 감정 상태를 실시간 분석하여 적절한 정서적 개입을 가능하게 하며(Nowotny, 2024), 특히 자기인식과 자기조절 능력의 강화를 통해 SEL을 지원한다.

그러나 AI 코스웨어의 정서 피드백 기능은 기술적 한계와 피상성으로 인해 학생의 전인적 SEL 발달로 직접 이어지기 어렵다. 이로 인해 교사의 해석과 매개 역할이 중요하며, 교사가 AI의 정서 정보를 바탕으로 공감적 상호작용과 맥락적 개입을 제공해야 한다(Sharp, 2024; 성은모 외, 2023). 그럼에도 불구하고 현재 많은 초등교사들이 AIDT 및 ATSs 같은 AI 기반 교수 도구에 대한 이해 부족과 정서기반 피드백 역량 미비를 보이고 있다(김소희, 이영주, 2023). 이에 따라 SEL 중심의 정서정보 기반 수업을 효과적으로 실천할 수 있도록 초등교사의 실천 역량을 강화하는 AI 코스웨어 연계 교원 연수 프로그램 개발이 절실하다. 특히 ADDIE 모형에 기반한 체계적인 직무연수는 도구 중심 역량과 SEL 이론 중심 역량을 통합하는 데 효과적이며(홍광표, 2024), 교사가 AI 코스웨어를 교육 맥락에 맞게 해석하고 활용할 수 있는 실천적 기반을 제공한다(Werthner et al., 2024).

본 연구의 목적은 초등학생의 사회정서학습 강화를 위해 교사가 AI 코스웨어를 활용한 정서

기반 수업을 설계하고 실행할 수 있도록 실천 역량을 강화하는 직무연수 프로그램을 개발하는 것이다. 이를 위해 다음의 연구문제를 설정하였다.

첫째, 초등교사들은 AI코스웨어 기반 SEL 수업에서 어떤 교육적 요구와 실행상의 어려움을 경험하는가?

둘째, SEL 중심 AI 코스웨어 연계 연수 프로그램은 어떤 구성요소(목표, 내용, 방법, 평가)를 포함해야 하는가?

셋째, 개발된 연수 프로그램은 실제 수업에서 SEL 중심 교수설계 및 실행 역량 강화에 어떤 효과를 가지는가?

본 연구는 교사가 정서정보 기반 AI 코스웨어를 수업에 통합할 수 있도록 지원함으로써, AI 시대에 적합한 교원 전문성 재정의와 SEL 실천 가능성을 제고하는 데 기여하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 사회정서학습(Social-Emotional Learning)의 개념과 교육적 의의

사회정서학습(Social-Emotional Learning: SEL)은 학습자들이 자신의 감정과 타인의 감정을 인식하고 조절하며, 대인관계 속에서 효과적으로 상호작용할 수 있는 역량을 기르는 교육 과정이다. 특히, CASEL(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)은 SEL의 핵심 요소를 자기인식, 자기관리, 사회적 인식, 관계기술, 책임 있는 의사결정의 다섯 가지 역량으로 구체화하였다. 이 모델은 정서와 행동의 조절을 통해 학업 성취뿐 아니라 심리적 웰빙까지 도모할 수 있다는 점에서 그 교육적 중요성이 강조되고 있다(정민영, 2024). SEL은 단지 정서적 안정만이 아니라, 자기 성찰과 타자 이해를 통합적으로 요구하는 인지-정서-사회적 통합 학습으로서 교육현장에서의 필수적 요소로 자리매김하고 있다(이일경, 임병노, 2025).

초등학생의 발달 특성을 고려할 때 SEL은 학업 성취, 정서 안정, 그리고 또래 관계 형성에 지대한 영향을 미친다. SEL은 스트레스 대처 능력 향상, 긍정적 자기개념 형성, 그리고 교사와의 안정된 관계 형성을 통해 학교 적응을 도울 수 있으며, 궁극적으로는 학습 동기와 성취도 향상으로 이어진다(이승현, 이승호, 2019). SEL을 통해 길러지는 사회정서역량은 교실 내 갈등 상황에서의 문제 해결력, 감정 조절을 통한 수업 참여 지속성, 그리고 협업 기반 학습에서의 사회적 책임감 등으로 구체화되어 발현된다(한성범, 2023). 이는 SEL이 단순히 개인의 심리 안정에 그치지 않고, 학업을 매개로 한 사회적 기능까지 포괄하는 핵심적 교육기제로 작용함을 보여준다.

AI 기반 교육은 학습의 개별화와 자동화를 가능케 하지만, 동시에 인간 정서의 복잡성과 미묘함을 반영하기 어려운 한계가 존재한다. 과거의 AI 코스웨어 연구들이 SEL 기능의 중요성을 간과하거나 기술적 구현에 집중하면서, AI는 인지적 수행 분석에 강점을 보여 왔으나 학습자의 감정 상태, 학습 동기, 스트레스 반응 등은 여전히 교사의 공감적 판단과 정서적 피드백에 의존할 수밖에 없는 상황을 만들었다(이일경, 임병노, 2025). 따라서 AI 기반 교육환경에서 SEL은 단순 보완 요소가 아닌, 정서 중심 설계의 원리로서 적극 통합되어야 한다. 감정 인식 및 공감 기술이 통합된 AI-교사 공동 피드백 시스템 구축은, 학습자의 몰입도와 정서 안정에 실질적인 영향을 미치며, 이는 AI 교육의 지속 가능성을 결정짓는 핵심 요인이다(김윤정, 2024; 박유림, 김현희, 2023).

SEL을 교육 현장에 효과적으로 적용하기 위해서는 이론적 이해에 기반한 실천 전략이 필수적이다. 특히 초등교육 맥락에서는 교사의 언어적 피드백, 비언어적 공감, 그리고 감정조절 모델링이 중요하게 작용한다(남궁향, 이영주, 2018; 홍광표, 2024). SEL 수업 전략에는 학생의 감정을 명시적으로 표현하게 하고, 이를 교사가 인정하며 정서적 피드백을 제공하는 절차가 포함되어야 하며, AI 기반 코스웨어에서도 이러한 정서 피드백 요소가 UI 설계 및 대화형 응답에 내재화될 필요가 있다(이혜인, 2023). 공감적 상호작용을 중심으로 설계된 수업은 학생의 정서 안정과 학습 지속성을 높이는 기반이 되며, 교사의 SEL 실행 역량 또한 함께 강화된다(한성범, 2023).

2. AI 코스웨어와 정서정보 기반 교수설계: ATSs의 교육적 활용

AI 코스웨어는 국가수준 교육과정을 반영하여 학습자의 수준과 진도에 맞춘 콘텐츠를 제공하고, 학습 진단과 정서 처방을 통해 적응형 학습을 지원하는 디지털 학습 도구이다(이주영, 조헌국, 2024). 학습자 인터페이스, 학습 로그 분석, 적응형 피드백 시스템 등의 구성요소를 통해 학습의 자동화 및 개별화를 가능케 하며, 교사의 부담을 줄이고 학습자의 자기주도성과 몰입을 향상시킨다는 교육적 효과가 있다.

최근 AI 코스웨어는 단순한 학습 콘텐츠 제공을 넘어, 사회정서학습(SEL)을 지원하는 기능으로 고도화되고 있다. 텍스트, 이미지, 음성, 생체 반응 등 멀티모달 데이터를 기반으로 학습자의 감정 상태(흥미, 불안, 좌절 등)를 실시간으로 분석하고, 이에 따라 시나리오 조정 및 정서 피드백을 생성하는 기능이 구현되고 있다(홍광표, 2024). 이러한 기능은 학습자의 정서적 몰입을 높이고, 긍정적인 학습 경험을 제공하는 데 기여한다.

본 연구에서 다루는 AI 코스웨어는 학습자의 음성 톤, 표정 변화, 과제 수행 패턴 등을 분석하여 감정 상태를 추론하고, 이에 따라 격려, 공감, 재도전 유도 등 다양한 정서 피드백을 제공하도록 설계되었다(심지연, 2024). 그러나 이러한 기능은 아직 초기 수준이며, 실제 교육 현장

에서의 효과적 활용을 위해서는 교사의 이해와 해석, 실행 역량이 매우 중요하다.

이와 같은 정서정보 기반 코스웨어는 Affective Tutoring Systems(ATSs)로도 불리며, 기존 ITS가 인지적 피드백에 집중했던 한계를 넘어, 학습자의 정서 상태에 따라 반응하는 시스템을 지향한다(심지연, 2024; 홍광표, 2024). 예컨대 표정, 음성 톤, 반응 속도 등을 감지하여 시나리오를 조정하거나 공감적 피드백을 제공하는 설계는 학습자의 동기와 몰입을 동시에 강화하는 데 효과적이다(홍광표, 2024).

정서 피드백은 최근 AI 기반 교수설계의 핵심 전략으로 재조명되고 있다. 전통적으로 AI 코스웨어는 정답 안내, 반복학습에 집중해왔으나, 학습자는 공감과 격려를 통해 학습 동기를 유지하며 자기효능감과 메타인지 전략에도 긍정적 영향을 받는다(이주영, 조헌국, 2024; Lee et al., 2022). 특히 실시간 반응 데이터를 바탕으로 생성된 공감적 피드백은 기존의 정형적 피드백보다 효과가 높다는 연구 결과도 보고되고 있다.

AI 코스웨어를 교육적으로 활용하기 위해서는 교사가 정서정보 기반 설계 원리를 수업에 적용할 수 있는 실천적 역량이 필요하다. 학습자의 감정 상태에 따라 시나리오를 조정하거나 피드백 강도를 조절할 수 있어야 하며, 협력학습 맥락에서는 정서 균형 유지도 고려해야 한다. 이에 따라 서사-정서 결합 전략, 감정 기반 스캐폴딩, 협력학습 내 정서 동기화 전략 등이 교수설계의 실천적 기준으로 제시되고 있다(홍광표, 2024; 황빛나라, 임선아, 박현아, 2025).

Ⅲ. 연구방법

1. 교육적 요구와 실행상 어려움 분석을 위한 연구방법

1) 연구대상

본 연구의 질적 탐색을 위해 AI 코스웨어를 활용한 수업 경험이 있는 초등학교 교사 12명을 연구참여자로 선정하였다. 대상자는 초등학교 3~6학년 수업을 실제로 운영한 교사 중에서, 사회정서학습 요소를 수업 내에서 시도한 경험이 있는 교사를 중심으로 선발하였다. 교사의 연차, 교과 담당, 학교 위치 등을 다양하게 고려하여 표집하였다. 연구참여자 정보는 다음 <표 1>과 같다.

2) 자료수집방법

본 연구는 초등학교 교사들이 경험하는 AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원 수업의 교육적

요구와 실행상 어려움을 심층적으로 탐색하고자 반구조화된 포커스 그룹 인터뷰(Semi-structured Focus Group Interview, FGI)를 활용하여 자료를 수집하였다. 포커스 그룹 인터뷰는 동료 집단 내 상호작용을 통해 보다 풍부하고 입체적인 의미를 도출할 수 있다는 점에서, 교사들의 실제 경험과 인식을 탐색하는 데 적절한 방법론으로 간주되었다. 참여자는 총 12명으로 구성하였으며, 4명씩 3개 집단으로 나누어 인터뷰를 실시하였다. 집단 구성은 교직 경력, 학년 담당, 교과 영역, AI 수업 경험의 다양성을 고려하여 이질적 집단(heterogeneous groups)으로 편성하였으며, 집단 간 균형을 유지하기 위해 성별과 근무 학교 지역도 고려하였다. 인터뷰는 2024년 5월 중순부터 6월 초 사이에 걸쳐 총 3회에 걸쳐 실시되었으며, 회당 약 90분간 진행되었다. 진행 방식은 일부 집단은 대면 인터뷰, 일부는 화상 플랫폼(Zoom)을 활용하여 진행되었다. 인터뷰 전 모든 참여자에게 연구의 목적, 인터뷰 내용, 녹음 여부, 개인정보 보호 등에 대해 충분히 설명한 후, 서면 동의를 받았다.

〈표 1〉 연구참여자 정보

번호	성별	경력(년)	담당학년	AI코스웨어 활용경험	*SEL 수업 적용 여부*
1	여	14	4	있음	있음
2	남	11	5	있음	있음
3	여	9	6	있음	있음
4	여	16	3	있음	있음
5	남	7	5	있음	있음
6	여	10	6	있음	있음
7	여	12	4	있음	있음
8	남	8	6	있음	있음
9	여	5	5	있음	있음
10	남	13	3	있음	있음
11	여	6	6	있음	있음
12	여	15	5	있음	있음

인터뷰 질문은 사전 문헌 고찰과 선행 연구 분석 결과, 그리고 AI 기반 수업 경험이 있는 교사의 비공식 인터뷰 자료를 바탕으로 개발되었으며, 정서학습 지원 수업에서의 실제 실행 경험과 요구를 중심으로 구성하였다. 주요 인터뷰 문항은 다음과 같다.

첫째, AI 코스웨어를 활용한 수업 경험은 어떠하였는가?

둘째, AI 기반 수업에서 SEL 요소를 적용한 사례가 있다면 설명해 달라.

셋째, 사회정서학습과 관련된 수업 실행 과정에서 느낀 어려움이나 한계는 무엇이었는가?

넷째, AI 코스웨어를 활용한 정서 중심 수업을 설계하고 실행하기 위한 교사 연수가 어떤 방향으로 개발되기를 바라는가?

모든 인터뷰는 음성 녹음 후 전사(transcription) 과정을 거쳤으며, 전사본은 연구 참여자에게 확인받는 member checking 절차를 통해 자료의 신뢰성을 제고하였다. 연구자의 중립성 유지를 위해 인터뷰 진행 시 중재자(facilitator)와 보조 기록자(notetaker)가 함께 참여하였고, 인터뷰 중 관찰된 비언어적 요소(표정, 말의 맥락, 정서적 반응 등)는 별도 기록지에 정리하였다. 인터뷰 자료는 이후 질적 자료 분석에 적합하도록 익명 처리 후 코딩과 범주화 과정을 거쳐 분석되었다.

3) 자료분석방법

본 연구는 초등학교 교사들이 AI 코스웨어를 활용한 사회정서학습 지원 수업에서 경험하는 교육적 요구와 실행상의 어려움을 심층적으로 탐색하기 위하여 수집된 포커스 그룹 인터뷰 자료를 질적 내용분석(content analysis) 방법에 따라 분석하였다. 내용분석은 학습자의 언어로 표현된 구체적 경험과 인식을 기반으로 개념을 도출하고 범주를 구성하는 귀납적 질적 분석 방법으로, 복잡한 교육현상을 구조화된 의미 체계로 해석할 수 있도록 한다(Mayring, 2000). 분석 과정은 질적내용분석방법에 따라 진행되었으며 자료분석을 위한 틀은 <표 2>와 같이 구성하였다.

〈표 2〉 자료분석의 틀

분석범주	하위코드	의미
교육적 요구	AI도구 사용법에 대한 전문성 강화	AI 코스웨어 연수 및 실행 역량 향상에 대한 요구
	SEL과 AI 통합 연수 필요	
실행상 어려움	정서 피드백 설계의 어려움	교사의 수업 적용 과정에서의 현실적 난점
	수업시간 내 구현 한계	
지원 요청사항	구체적 사례 중심 연수	실행 중심 교원연수의 필요성 부각
	감정 분석 도구 실습	
교사 인식	SEL 중요성 인식과 실천상 미흡한 점	현재 교사의 경험 기반 인식 및 태도
	AI의 정서적 한계에 대한 우려점	

첫째, 초기 코딩(Initial Coding) 단계에서는 연구자가 인터뷰 전사 자료를 반복적으로 정독하며, 교사들의 진술에서 나타나는 의미 있는 내용을 분석 단위로 나누어 코드화하였다. 이 과정에서는 각 진술이 담고 있는 핵심 의미에 따라 직접적 기술어, 감정 표현, 문제 인식, 기대 요인 등을 중심으로 개방적으로 코드를 부여하였으며, 유사하거나 중복되는 의미는 잠정적인 개념으로 통합 정리하였다. 예를 들어, "어떤 감정을 표현해야 할지 모르겠더라고요."는 '정서 인식의 어려움'으로, "AI가 감정을 잘 못 읽는 것 같아요.""는 'AI 정서 인식의 한계'로 코딩되었다.

둘째, 범주화(Categorization) 단계에서는 초기 코딩에서 도출된 개념들을 중심으로 상호 연

관성과 의미적 유사성을 분석하였다. 이를 바탕으로 하위 범주와 상위 범주를 구성하였으며, 이때 범주화 기준은 교사들의 주요 인식, 실행상의 어려움, 연수에 대한 요구사항, AI 기술의 한계 및 교육적 기대 등 핵심 주제를 중심으로 구분하였다. 각 범주에 대한 타당성을 확보하기 위해 연구 참여자의 대표적인 진술을 직접 인용하여 제시하였다.

셋째, 주제 도출 및 의미 구조화(Thematic Development and Structuring) 단계에서는 구성된 상위 범주들 간의 관계망을 심층적으로 분석하여 연구의 핵심 주제를 도출하였다. 본 연구에서는 ‘AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원에 대한 교사의 인식과 실행 간 간극’을 핵심 주제로 설정하고, 이와 관련된 실행 장애 요인, 교육적 가능성, 연수 요구사항 등 주변 범주들과의 연결 관계를 구조화하였다. 이를 통해 참여 교사들의 개별적인 경험이 단순한 사례 나열이 아닌, 전체적인 맥락 속에서 해석될 수 있는 의미 구조를 형성하였다.

2. 연수 프로그램 개발을 위한 연구방법

본 연구는 "AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원 교원 연수 프로그램은 어떤 구성요소(교육목표, 교육내용, 교육방법, 교육평가)를 포함해야 하는가?”라는 연구문제를 해결하기 위해, 체계적 교수설계의 대표적인 준거 모델인 ADDIE 모형(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)을 기반으로 연수 프로그램 개발 과정을 설계하였다. ADDIE 모형은 각 단계가 순환적이며 유기적으로 연결되어 최적화된 교육 프로그램을 개발할 수 있도록 방법론적 엄격성을 제공한다. 본 연구에서는 각 단계별 원칙과 절차를 충실히 따름으로써, 연수 프로그램의 타당성과 효과성을 확보하고자 하였다.

1) 분석 단계

분석 단계에서는 연수 프로그램의 체계적인 설계를 위한 필수 정보를 수집하고 분석하였다. 구체적으로, 연구문제 1을 통해 실시된 포커스 그룹 인터뷰(FGI) 결과와 선행 문헌 분석을 통합하여 다음과 같은 세부적인 분석을 수행하였다. 요구 분석(Needs Analysis)은 초등학교 교사들이 AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원 수업을 운영하는 데 있어 직면하는 교육적 요구사항과 실행상의 어려움을 심층적으로 파악하였다. 이를 통해 교사들이 경험하는 AI 코스웨어 활용 역량 공백, 정서 피드백 설계의 어려움, AI 감정 인식 기능의 한계 인식, 그리고 교사의 보완적 역할에 대한 혼란 등이 핵심적인 연수 필요성으로 도출되었다. 학습자 분석(Learner Analysis)은 연수 대상자인 초등교사들의 AI 코스웨어 활용 경험 수준, SEL에 대한 이해도, 디지털 리터러시 수준 등 사전 역량을 다각적으로 분석하였다. 이는 교사들의 새로운 디지털 교수 도구에 대한 이해 부족 및 감정 기반 피드백 활용 역량의 낮은 수준 등을 고려하여 연수 내용과 방법을

맞춤형으로 구성하는 데 기반이 되었다. 과제 분석(Task Analysis)은 AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원을 위한 교사의 교수 활동을 세분화하여, 감정 상태 인식, 정서 피드백 언어 구성, 정서정보 통합 수업 설계, 실행 및 조절 등 핵심적인 수행 과제와 이를 위한 필수 역량 요소를 도출하였다. 환경 분석(Context Analysis)은 국내외 AI 기반 정서정보 교수설계 및 SEL 교육 적용 사례들을 포괄적으로 검토함으로써, AI 기반 수업 환경의 특성과 기술적 역량 및 정서적 판단력 통합의 중요성 등 교육적 설계 요건을 명확히 하였다.

2) 설계 단계

설계 단계에서는 분석 단계에서 도출된 교사들의 요구와 역량 공백, 그리고 AI 코스웨어 기반 사회정서학습 지원을 위한 핵심 과제를 바탕으로 연수 프로그램의 전반적인 구성 체계 및 세부 요소들을 체계적으로 설계하였다. 교육목표 설정은 AI 코스웨어의 제한된 정서 지원 기능을 보완하고 교사의 주도적인 정서 개입을 가능하게 하는 역량 강화의 필요성이 도출되었다. 이에 따라 연수의 총괄 목표를 ‘AI 코스웨어를 활용하여 초등학생의 사회정서학습을 효과적으로 지원할 수 있는 교사의 실천적 설계 및 실행 역량 함양’에 두었다. 이를 달성하기 위한 구체적인 하위 교육목표로는 ‘감정상태 인식 역량’, ‘정서 피드백 문장 구성력’, ‘정서정보 통합 수업 설계 역량’, ‘실행 및 조절 역량’의 네 가지를 설정하였으며, 이는 분석 단계의 과제 분석 결과와 직접적으로 연계된다.

교육내용 구성은 설정된 교육목표를 달성하기 위해 연수내용은 이론적 이해(AI 코스웨어의 개념 및 정서정보 기반 교수설계 원리)와 실천적 적용(감정 피드백 문장 설계, 상황별 대화 시뮬레이션, 수업 적용 사례 분석)을 통합적으로 구성하였다. 특히, 분석 단계에서 드러난 교사들의 정서 피드백 설계 어려움과 구체적 사례 중심 연수 요구를 반영하여 감정 피드백 유형 분석, 공감적 언어 구성 전략, 학생 감정 인식 및 대응 전략 등을 핵심 내용으로 포함시켰다.

교육방법 계획은 교사의 능동적인 참여와 실천 역량 강화를 위해 교수 중심의 전달 방식에서 벗어나, 문제기반 학습(PBL), 역할극 기반 실습, 사례 토의, 전문가 피드백 세션 등 참여 중심의 접근 방식을 혼합적으로 적용하였다. 이는 분석 단계에서 확인된 교사들의 실행상 어려움을 직접적으로 해소하고, 실제 수업 환경에서의 적용 가능성을 높이고자 하는 목적을 반영한다.

교육평가 설계는 연수 효과를 체계적으로 검증하기 위해 사전-사후 자기효능감 척도 조사, 실습 과제물 평가, 동료 평가(Peer Review), 시뮬레이션 적용 평가, 자기 성찰 평가지 등 다각적인 평가 방법을 계획하였으며, 이는 연수 목표 달성 여부를 종합적으로 판단할 수 있도록 구성되었다.

3) 개발 단계

개발 단계에서는 설계안을 기반으로 구체적인 연수 모듈, 교수자료, 실습도구, 사례 콘텐츠, 평가 도구 등을 제작하였다. 특히 교사가 직접 AI 피드백을 해석하고 정서적 대응 전략을 구상해볼 수 있도록 AI 코스웨어 화면 시뮬레이션 기반 실습 자료를 개발하였고, 학생 감정 사례별 반응 시나리오 구성, 공감적 피드백 문장 예시집 등의 교수 보조 자료도 함께 구축하였다. 개발된 자료는 교사 3인, 교육공학 전문가 2인, SEL 전공자 2인으로 구성된 검토위원회를 통해 내용 타당도(content validity)와 적용 가능성(applicability)에 대해 2회에 걸친 전문가 타당화 과정을 거쳤으며, 피드백 결과를 반영하여 자료의 표현, 활동 흐름, 적용 문항 등을 정제하였다.

4) 실행 및 평가 단계

실행 단계에서는 개발된 연수 프로그램을 초등학교 교사 집단(n=18명)을 대상으로 파일럿 적용하였다. 연수는 3일간 12시간에 걸쳐 실시되었으며, 참가자는 각기 다른 교직 경력과 디지털 활용 수준을 가진 다양한 교사로 구성되었다. 연수는 오프라인 실습과 온라인 콘텐츠 활용을 병행한 혼합형(blended) 방식으로 진행되었으며, 각 세션 후 설문과 토론을 통해 학습 성과와 만족도를 측정하였다. 또한 연수 중 교사들이 작성한 정서 피드백 설계 과제물, 수업 시뮬레이션 결과물, 집단 토의 발언록 등을 수집하여, 프로그램의 효과성과 개선점을 진단하였다.

3. 연수 프로그램 효과성 검증 방법

1) 연구대상

연수 프로그램 효과성 검증을 위한 연구대상은 2024년 8월 12일(월)부터 8월 14일(수)까지 3일간 U광역시교육청의 협조를 통해 운영된 본 프로그램에 자발적으로 참여한 U광역시 관내 초등학교 소속 교사 20명이었다. 참가 교사는 모두 여름방학 기간 중 연수 신청을 통해 선발되었으며, AI 기반 교수도구의 활용과 사회정서학습(SEL) 중심 수업에 관심을 가진 교사들로 구성되었다. 교사들의 교육경력은 평균 11.3년(최소 3년, 최대 25년)으로, 본 연수가 정서정보 기반 교수설계와 AI 코스웨어 활용 역량을 교육현장에서 실질적으로 강화할 수 있는지를 검토하기에 적합한 집단이었다.

2) 자료 수집 방법

효과성 검증을 위한 자료는 연수 참여자의 정서정보 교수설계 자기 효능감을 측정하기 위하여 선행연구(김윤정, 2024; 박유림, 김현희, 2023; 한성범, 2023)를 참고하여 본 연구자가 20문항

구성의 5점 리커트형 도구를 개발하였다. 이는 정서기반 수업 설계 및 실행과 관련된 4개 하위 영역(① 감정상태 인식, ② 정서 피드백 언어 구성, ③ 수업 흐름 내 통합, ④ 실행 및 조절 역량)에 대해 교사의 자기인식 수준을 측정한다. 이 척도는 연수 시작 전(8월 12일 오전)과 연수 종료 직후(8월 14일 오후)에 동일하게 실시되었다. 척도의 상세 내용은 <표 3>과 같다.

〈표 3〉 정서정보 교수설계 자기효능감 척도의 문항구성 및 신뢰도

구분	문항번호	문항수	신뢰도
감정상태 인식역량	1-5	5	.84
정서 피드백 문장 구성력	6-10	5	.87
정서정보 통합 수업설계	11-15	5	.89
실행 및 조절 역량	16-20	5	.91
전체	1-20	20	.95

척도는 본 연구의 1차 예비 타당화 단계에서 24명의 현직 초등교사를 대상으로 적용하여 신뢰도(Cronbach's α)를 검증하였으며, 전체 내적 일치도는 .95로 매우 높게 나타났다. 하위요인별 α값은 모두 .84 이상으로 확인되어, 본 척도가 정서정보 기반 교수설계 자기효능감의 핵심 구성요소를 신뢰성 있게 측정하는 도구임을 입증하였다. 또한, 구성 타당성을 확보하기 위해 기존 자기효능감 관련 척도 및 SEL 기반 수업설계 역량과의 개념적 정합성을 기반으로 문항이 개발되었으며, 교육공학 및 정서교육 분야 전문가 3인에 의한 내용 타당도 검토(CVI: Content Validity Index)를 거쳐 최종 문항이 확정되었다. 이 척도는 이후 프로그램의 효과성을 사전-사후로 비교 측정하는 핵심 평가 도구로 활용되었으며, 통계분석을 통해 연수의 실질적 효과성을 입증하는 데 주요 근거 자료로 사용되었다.

3) 자료 분석 방법

수집된 자료는 정서정보 교수설계 자기효능감의 변화 및 연수 프로그램의 효과성을 검증하기 위해 정량 중심의 통계 분석 절차를 적용하였다. 우선, 교사의 자기효능감 변화 정도를 확인하기 위해 연수 전후에 실시한 정서정보 교수설계 자기효능감 척도의 총점과 네 개의 하위요인(① 감정 상태 인식, ② 정서 피드백 문장 구성, ③ 정서정보 통합 수업설계, ④ 실행 및 조절 역량)에 대한 평균 점수를 비교 분석하였다. 분석 방법으로는 대응표본 t검정을 사용하였으며, 통계 소프트웨어는 IBM SPSS Statistics 26.0 버전을 활용하였다. 유의수준(α)은 .05로 설정하였으며, p값이 이에 미달하는 경우 연수 프로그램 적용 전후의 점수 차이가 통계적으로 유의미함을 의미하는 것으로 판단하였다. 이러한 분석은 단순한 태도 변화가 아닌, 교사의 정서기반 교수설계 및 실행 역량의 실질적 향상 여부를 수치적 지표로 검증하기 위한 것이었다.

Ⅳ. 연구결과

1. 프로그램 개발에 대한 교육적 요구와 실행상 어려움

본 연구는 초등학교 교사들이 AI 코스웨어를 활용하여 사회정서학습을 지원하는 과정에서 어떠한 교육적 요구와 실행상 어려움을 경험하는지를 탐색하기 위해, 2024년 5월 중순부터 6월 초순 사이에 총 3회에 걸쳐 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 실시하였다. 참여자는 총 12명으로, 각 집단은 4명씩 구성하였으며, 인터뷰는 약 90분 동안 대면 혹은 온라인 화상회의 방식으로 진행되었다. 인터뷰 질문은 교사들의 수업 설계 및 실행 경험, 정서지원 적용 사례, AI의 역할 및 한계, 교사 연수에 대한 요구를 중심으로 반구조화 형식으로 구성되었으며, 모든 인터뷰는 전사 후 근거이론 기반 3단계 분석 과정(개방코딩–축코딩–선택코딩)을 거쳐 질적 내용분석을 수행하였다. 이 과정에서 총 94개의 1차 코드가 도출되었고, 이를 12개의 하위범주로 범주화하였으며, 최종적으로는 4개의 상위 범주(주제영역)로 통합되었다. 각 범주별로는 최소 2명 이상의 교사 진술을 직접 인용하여 정서적 맥락을 실증적으로 반영하였다.

1) AI코스웨어 기반 수업의 장점 인식

교사들은 AI 코스웨어를 활용한 수업이 전통적인 교수학습 방식과는 차별화된 교육적 가능성을 제공한다고 평가하였다. 특히, 디지털 기반의 상호작용적 콘텐츠 구성, 게임화(gamification) 요소의 도입, 시각적・청각적 자극의 강화 등은 학생들의 초기 흥미를 유발하고 학습 참여를 촉진하는 데 있어 유의미한 효과를 보인다고 인식하였다. 교사들은 대부분 “학생들이 먼저 AI 코스웨어에 접속하려고 하는 행동”이나 “수업 시간 시작 전부터 스스로 준비하는 모습” 등을 실례로 들며, 기술 기반 환경이 학습 몰입도의 질적 향상에 기여하고 있음을 언급하였다. 또한, AI 코스웨어가 제공하는 개별화된 학습 경로는 학습자의 수준과 진도, 반응 패턴에 따라 즉각적으로 조정되는 점에서 교사의 수업 설계 부담을 경감시키는 동시에 학생의 자기조절학습(self-regulated learning)을 자극하는 중요한 메커니즘으로 평가되었다. 특히, 특정 개념에 대한 오개념이나 오류가 발견되었을 때, AI가 즉시 진단하고 보정 경로를 제시해 주는 기능은 기존 수업에서 교사가 일일이 개입해야 했던 피드백 과정을 자동화하면서도 효율성을 높이는 기능으로 인정되었다.

> AI 코스웨어 수업을 하면 아이들이 먼저 로그인해서 스스로 문제를 풀려고 해요. 교실에서 이렇게 자발적으로 움직이는 건 드문 일이거든요. (B교사, 2024.05.21.)

> 학생들이 피드백을 바로 받을 수 있으니까 다음 단계로 넘어가는 데에 두려움이 없더라고요. AI가 도와주는 선생님 같다는 말도 나왔어요. (E교사, 2024.05.22.)

교사들은 이러한 기능이 특히 자기주도학습 역량이 낮은 학생들에게 있어 학습 속도와 전략을 스스로 조절하는 능력을 점진적으로 길러줄 수 있다고 평가하였으며, 정답 여부에 따라 제공되는 즉각적 반응 기반 피드백은 학습자의 동기를 강화하고 성취 기대를 높이는 데 긍정적인 영향을 준다고 보았다. 나아가, 일부 교사는 “정답을 맞췄을 때 나오는 격려 멘트나 보상 화면이 아이들에게 강한 자기강화 효과를 주는 것 같다”고 언급하였고, “학생이 ‘선생님보다 AI가 더 빨리 칭찬해준다’고 말한 적 있다”며 실시간 피드백이 교사-학생 간 상호작용을 보완하고 동기 유발에 기여하고 있음을 실증적으로 보여주는 사례도 제시하였다.

이처럼 교사들은 AI 코스웨어의 즉시성, 적응성, 상호작용성 등 기술적 특성이 초등학생의 학습 동기를 강화하고 자기주도성을 확장하는 데 있어 상당한 교육적 가능성을 지니고 있다고 진단하였다. 다만, 이러한 긍정적 가능성은 정서적 요소나 사회적 상호작용이 동반되지 않을 경우 장기적인 학습 지속성과 전인적 성장에는 한계가 있을 수 있다는 인식도 동시에 존재하였다.

2) 사회정서학습(SEL) 중심 수업 설계의 어려움

교사들은 AI 코스웨어를 활용한 수업이 본질적으로 인지적 영역(cognitive domain)에 초점을 맞춘 설계 구조를 기반으로 하고 있기 때문에, 사회정서학습(SEL: Social-Emotional Learning) 요소를 수업에 통합하는 데 구조적인 제약이 있다고 공통적으로 인식하였다. 대부분의 AI 코스웨어는 지식 전달과 기능 학습 중심의 콘텐츠로 구성되어 있으며, 정답의 정확성 여부를 기준으로 반응하는 알고리즘에 기반하기 때문에, 학생의 정서 상태나 사회적 관계 역학, 감정 조절 능력 등 비인지적 요인에 대한 고려는 상대적으로 미흡한 것으로 나타났다.

교사들은 특히, 현재의 AI 피드백 시스템이 정답 여부에 따라 단편적인 응답을 제공하는 ‘이분법적 반응 구조’에 머무르고 있으며, 그 반응은 대체로 성취 중심(success-oriented) 혹은 오류 교정(error-focused)에 한정되어 있어 학생의 정서적 경험을 충분히 반영하거나 조절하는 데는 한계가 크다고 평가하였다. 이는 단순히 감정 피드백의 부재 문제를 넘어서, 학생 개개인의 감정 표현과 사회적 맥락에 맞춘 교수전략이 필요함에도 불구하고, AI 시스템이 이를 유연하게 반영하지 못한다는 구조적 한계를 반영하는 것이다.

> SEL 요소는 따로 수업을 만들어야 넣을 수 있어요. AI가 그런 감정적인 걸 아직 이해하지 못하는 것 같아요. (C교사, 2024.05.26.)

학생이 좌절하거나 흥분하는 걸 눈으로 보면 제가 바로 개입할 수 있는데, AI는 그런 걸 잡아내지 못하니까 결국 제가 다시 일일이 봐야 해요. (F교사, 2024.05.25.)

학생이 실수했을 때 '괜찮아, 다시 해보자'는 따뜻한 말 한마디가 필요한데, AI는 '틀렸습니다. 다시 시도하세요'라고만 하니까 아이가 금방 위축된다. 정서적으로 불안정한 학생은 답을 맞추는 것보다 선생님이나 친구와의 관계 속에서 안정감을 느껴야 하는데, AI는 그런 걸 도와주지 못한다. (D교사, 2024.05.25.)

이러한 사례는 AI 기반 수업이 정서적 안정, 관계 형성, 자아존중감 증진 등 SEL의 주요 목표를 충분히 담보하지 못하고 있음을 실증적으로 보여준다. 더불어, AI 코스웨어의 설계 방식이 정형화된 콘텐츠 구조를 따르고 있어, 교사가 자율적으로 SEL 요소를 삽입하거나 조정하기 어렵다는 점도 문제로 지적되었다. 이는 AI 기반 수업 환경이 정서학습 중심 수업의 유연성(flexibility)을 제한하며, 교사의 창의적 교수설계 실현을 저해하는 구조적 요인으로 작용하고 있음을 의미한다. 이와 같이, 교사들은 현재의 AI 코스웨어가 인지 중심의 진단・평가 기능에 최적화된 반면, SEL 영역과 관련된 정서적 상호작용, 공감적 피드백, 관계성 촉진 등과 같은 정성적 지원에는 기능적 한계를 가지고 있다고 일관되게 인식하고 있었다. 이는 향후 AI 기반 교수설계에서 인지-정서 통합형 설계 접근이 요구된다는 중요한 시사점을 제공한다.

3) 정서 피드백의 기계적 응답성과 부정확성

교사들은 AI 코스웨어가 제공하는 피드백 기능이 정서 인식의 정밀도 부족, 반응의 획일성, 그리고 교사의 직관적 해석과의 괴리 측면에서 구조적인 한계를 지니고 있다고 공통적으로 진술하였다. 특히 AI 시스템은 학생의 정서 상태를 분석하기 위해 표정, 목소리, 반응 속도 등의 비언어적 데이터를 기반으로 감정 상태를 추론하지만, 이는 개별 학생의 맥락이나 감정 표현 방식의 다양성을 충분히 반영하지 못하며, 결과적으로 오분석(misinterpretation)이 발생할 수 있다는 점이 반복적으로 지적되었다. 교사들은 AI의 정서 판단이 지나치게 단편적이며, 학생의 감정 상태를 일률적으로 분류하거나 해석하는 경향이 있어 정서적으로 민감한 학생에게 부정적인 학습 경험을 유발할 수 있다고 우려하였다.

틀렸다고만 나오니까 민감한 아이들은 바로 위축돼요. 제가 괜찮다고 말해줘야 다시 시도해요. (A교사, 2024.05.18.)

AI는 애가 왜 그 답을 썼는지는 몰라요. 그냥 틀렸다고 하죠. 저는 그 아이의 표정과 태도를 보면서 도와주고 싶은데 그게 안 돼요. (D교사, 2024.05.29.)

더불어, AI 피드백의 획일화 문제도 중요하게 논의되었다. 대부분의 시스템은 정답 여부에 따라 일정한 반응을 출력하도록 설계되어 있기 때문에, 피드백 내용이 정형화되어 있으며, 반복적이고 기계적인 방식으로 제시되는 경우가 많다. 이러한 구조는 학생의 학습 맥락이나 개별 감정 상태에 대한 고려 없이 일률적인 정보만을 제공함으로써, 학생의 정서적 반응을 오히려 악화시키거나 학습 동기를 저해할 수 있다는 것이다. 또한, AI의 감정 인식과 교사의 해석이 불일치할 경우, 교사 입장에서는 AI 결과를 수용해야 할지 무시해야 할지 혼란을 겪는 사례도 다수 보고되었다.

> AI가 '화남' 상태라고 분석했는데, 실제로는 아이가 문제에 몰입해서 표정이 진지했던 거였어요. 이런 일이 반복되면 오히려 AI 분석을 신뢰하지 않게 돼요. (I교사, 2024.05.29.)

> AI가 제시하는 감정 분류는 참고용으로만 쓰고 있어요. 실제 수업 상황에서는 결국 제가 판단해야 하니까요. (K교사, 2024.05.29.)

이는 AI 피드백이 학생의 정서적 안정과 학습지속성에 미치는 잠재적 영향력을 고려할 때, 단순한 기술적 오류를 넘어 교수학습 시스템 전체의 설계 철학에 대한 재고가 필요함을 시사한다. 따라서 교사들은 향후 AI 코스웨어의 피드백 기능이 보다 상황 맥락 중심(context-aware)으로 진화하고, 교사의 전문적 판단과 상호보완적인 역할을 할 수 있도록 설계되어야 함을 의미한다.

4) 교사 연수의 필요성과 교육요구

교사들은 현재의 AI 코스웨어가 제공하는 기술적 기능만으로는 사회정서학습(SEL)을 효과적으로 지원하기에 충분하지 않으며, 이를 교육현장에 실질적으로 통합하고자 할 때 교사 개인의 정서기반 교수설계 역량, 감정 피드백 전략, 윤리적 활용 기준 등이 반드시 보완되어야 한다고 강하게 인식하고 있었다. 특히 SEL 중심 수업을 AI 코스웨어와 연계하여 수업 전반에 통합적으로 설계하고 실행하는 데 필요한 실천적 지식과 전략이 체계적으로 제공된 적이 없다는 점에서, 교사들은 심각한 역량 공백을 경험하고 있다고 진술하였다. 많은 교사들이 AI 코스웨어에 탑재된 기능을 기술적으로는 다룰 수 있지만, 그 기능을 정서적 교수목표에 맞게 해석하고 수업에 반영하는 데 있어 어려움을 겪는다고 응답하였다.

> AI 코스웨어에 감정 버튼이 있긴 하지만, 그게 실제로 아이 감정 상태를 반영하는 건지, 그냥 선택지만 보여주는 건지 모르겠어요. 수업 설계에 어떻게 연결해야 할지 감이 안 와요. (H교사, 2024.05.25.)

> AI가 아이 감정을 분석해주면 그다음에 교사가 뭘 해야 하는지, 어떤 언어를 사용하고 어떤 활동으로 이어져야 하는지에 대한 연수가 전혀 없었어요. (L교사, 2024.05.26.)

이러한 진술은 교사들이 단순히 '도구 사용법'을 넘어, AI 기반 정서분석 결과를 해석하고 그에 따라 수업 맥락에 맞는 정서 피드백을 설계・실행할 수 있는 전문적 연수의 필요성을 절감하고 있음을 보여준다. 특히 교사들은 AI 시스템의 정서 분석 기능이 아직까지 맥락 인식이나 관계적 상호작용을 충분히 구현하지 못한다는 점에서, AI의 한계를 이해하고 그 부족한 부분을 교사가 어떻게 보완할 수 있을지에 대한 명확한 역할 정립과 연수 내용 구성이 필요하다고 강조하였다. 더불어 교사들은 연수가 단순한 이론 전달이나 기능 시연 중심이 아닌, 실제 수업 사례 기반의 실습형 연수, AI 정서 피드백의 적용 시뮬레이션, 상황별 대화 예시 구성, 공감적 언어 활용법 등의 내용으로 구성되어야 실질적인 효과를 낼 수 있다고 제언하였다.

> 그냥 이론적인 연수는 도움이 안 돼요. 실제로 어떤 말투로 피드백하고, 어떻게 아이 감정을 다루는지 구체적인 장면 중심으로 훈련했으면 좋겠어요. (B교사, 2024.05.25.)

> AI가 분석한 감정 데이터를 보고 교사가 어떻게 판단하고 수업 방향을 조절하는지를 시뮬레이션해보는 연수가 꼭 필요해요. (E교사, 2024.05.29.)

이러한 교사들의 목소리는 향후 교원 연수 프로그램이 단순한 기술 연수가 아닌 정서정보 기반 AI 수업 설계를 위한 전문 역량 개발 과정으로 전환되어야 하며, 그 내용은 감정 피드백 설계 원리, 정서 판단 오류 대응법, 교사의 보완적 개입 전략, AI 윤리와 판단력 등 복합적 구성요소로 구성되어야 함을 강하게 시사한다.

2. 연수 프로그램 개발 결과

1) 분석단계 결과

본 연구의 분석 단계는 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 통해 도출된 교사들의 요구와 실제 교육 현장에서의 실행상 어려움을 심층적으로 검토하고, 이를 토대로 연수 프로그램의 교육적 필요성과 구성 방향을 체계적으로 정립하는 것을 목적으로 하였다. 인터뷰 결과는 질적 내용 분석 절차를 통해 1차 코딩, 범주화, 주제 도출 과정을 거쳐 정제되었으며, 그 결과 교사들이 인식하고 있는 AI 코스웨어 기반 SEL 수업 실행을 위한 핵심 교육 역량은 크게 다섯 가지 영역으로 도출되었다.

첫째, AI 코스웨어의 개념 및 기능에 대한 이해 역량이 강조되었다. 교사들은 AI 코스웨어가

포함하고 있는 기술적 요소, 작동 원리, 핵심 기능에 대한 개념적 이해가 부족하다는 점을 지적하였다. 특히 AI 코스웨어가 어떤 알고리즘을 바탕으로 학습자를 분석하고, 그 데이터를 어떻게 시각화 및 피드백으로 전환하는지에 대한 메커니즘을 이해하지 못하면 단순 활용에 머무르게 된다는 우려가 제기되었다. 이에 따라 교사들에게 AI 코스웨어의 구조적 이해와 기능적 특성을 명확히 인지하도록 하는 교육이 필수적이라는 점이 분석 결과로 도출되었다.

둘째, 디지털 리터러시 및 AI 활용 역량의 강화 필요성이 확인되었다. 교사들은 AI가 제공하는 학습 데이터, 감정 신호, 반응 유형 등에 대해 이를 비판적으로 해석하고, 교육적으로 유의미한 피드백으로 전환하는 실천적 판단력이 부족하다고 응답하였다. 정서정보 기반 수업을 설계하기 위해서는 교사 스스로가 데이터 리터러시를 바탕으로 AI 시스템의 분석 결과를 해석하고, 해당 정보를 교수활동과 연결할 수 있는 복합적 사고력이 요구됨을 인식하고 있었다. 이는 단순 기술 사용 수준을 넘어서 AI 정보에 대한 교육적 문해력을 함양하는 훈련이 필요함을 시사한다.

셋째, 교사들은 AI 기반 교수설계 및 평가 설계 역량의 결핍을 지적하였다. 대부분의 교사들은 기존의 인지 중심 설계는 익숙하나, 정서 기반 목표를 설정하고 이에 부합하는 활동을 구성하며, 그 결과를 평가로까지 연계하는 역량에 대해 자신감을 보이지 못하였다. 특히 감정 피드백이 단발적 언어로 끝나는 것이 아니라, 학습 목표와 활동 흐름에 자연스럽게 통합되어야 함에도 불구하고 이에 대한 실천적 모델이 부재하다는 점이 현장의 어려움으로 지적되었다.

넷째, 교사들은 학습 중심 수업 환경 조성을 위한 기술-교육 통합 전략의 부재를 문제로 인식하였다. AI 기능은 실시간 피드백과 개별화된 학습 경로 제공 등 여러 가능성을 내포하고 있음에도, 수업 현장에서는 주로 단편적인 기술 전달에만 활용되고 있는 실정이다. 교사들은 AI 기술을 학습자 중심 환경으로 전환하는 데 있어 그 매개 전략이 필요하며, 이를 위한 연수 프로그램이 절실하다고 인식하고 있었다.

다섯째, 교실 적용을 위한 지속적 실행 역량 강화의 필요성이 제기되었다. 교사들은 기술 연수 이후 실제 교실에서 해당 기능을 활용해 본 경험이 극히 적었으며, 적용 시 발생하는 돌발 상황이나 기술적 오류에 대한 대응 전략이 부족하다고 응답하였다. 이에 따라 단기적 이해를 넘어, 현장 적응력과 장기적 실천력을 동시에 개발할 수 있는 연수 설계가 필요하다는 점이 도출되었다.

이와 같은 분석 결과를 바탕으로 본 연구에서는 연수 프로그램의 전체 흐름을 기술 이해 → 정서정보 해석 → 설계 실천 → 수업 적용 → 평가 및 성찰이라는 다섯 가지 축으로 구성하였다. 이러한 구조는 교사들이 AI 코스웨어 기반의 사회정서학습 수업을 설계하고 실행하는 데 있어 인지적 이해와 정서적 판단, 실천적 설계 역량을 통합적으로 함양할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두었다. 분석 단계에서 도출된 이 구조는 이후 설계 및 개발 단계에서 모든 교육요소와 학습활동의 기준으로 일관되게 적용되었다.

2) 설계단계 결과

분석 단계에서 도출된 교사들의 교육적 요구와 실행상 어려움을 반영하여, 본 연구에서는 초등학생의 사회정서학습 강화를 위한 AI 코스웨어 연계 교원 연수 프로그램의 구체적 구성요소를 체계적으로 설계하였다. 연수 프로그램의 총괄 목표는 AI 코스웨어를 활용하여 정서정보 기반 수업을 설계하고 실행할 수 있는 교사의 실천적 역량을 개발하는 데 있다. 이를 달성하기 위해 프로그램은 총 5개 교육 영역으로 구성되며, 10차시, 총 16시간 분량으로 계획되었다. 설계는 단순 기술 이해 중심의 연수가 아닌, 교사의 인지적 이해–정서적 해석–실행 실습–현장 적용–자기 성찰이라는 다섯 축에 따라 구성되었으며, 학습자 중심 접근법과 참여적 학습 방식을 결합하여 설계의 실효성을 극대화하였다.

교육목표는 교사들이 단순히 기술을 사용할 수 있는 수준을 넘어, 정서 기반의 교수설계 원리를 이해하고 이를 수업에 통합하는 실천력을 갖추도록 유도한다. 특히 교사의 정서 판단 능력, 감정 피드백 언어 구성력, 상황 진단력 등을 포함한 정서정보 기반 설계 역량(Affective Instructional Competency)을 핵심 개발 역량으로 설정하였다. 교육내용은 내용은 이론과 실습을 통합적으로 구성하여 교사의 내적 이해와 외적 실행이 유기적으로 연결되도록 설계되었다. 교육방법은 교수 중심의 전통적 강의 방식에서 벗어나, 다음과 같은 학습자 중심 및 실천 기반 교수학습 전략을 혼합적으로 적용하였다. 교사들은 각 차시마다 이해–실습–적용–성찰의 순환 구조를 경험함으로써, 실제 수업 현장에서의 실행 가능성과 지속 가능성을 내면화할 수 있도록 하였다. 교육평가는 단편적인 지식 측정이 아닌, 교사들의 역량 변화와 인식 전환을 포괄적으로 측정하는 방향으로 구성되었다. 이와 같이 설계된 프로그램은 AI 기술과 정서학습의 접점을 교사 스스로 탐색하고 내재화할 수 있는 구조로, 단순 전달식 연수에서 탈피하여 참여형, 반영형, 전이형 학습이 일어나는 고차원적 교수설계 체계를 실현하였다. 이후 개발 및 실행 단계를 통해 설계의 실행 가능성과 교육적 효과성이 더욱 심화되어 나타났다.

〈표 4〉 프로그램 세부 차시 구성

차시	영역	주제	내용	방법	시간(분)
1	AI 코스웨어 이해	AI 코스웨어 개념 및 필요성	AI 코스웨어의 개념과 특징, 교육적 활용 방향 학습	강의, 토론	90
2	AI 코스웨어 활용-수업 설계	AI 데이터를 활용한 맞춤형 수업 설계	AI 데이터를 활용한 수업 설계 및 맞춤형 피드백 전략 구성	강의, 실습	150
3	AI 코스웨어 교수학습방법	AI 코스웨어를 활용한 수업 자료 개발 및 적용	AI 코스웨어를 적용한 수업 자료 개발 및 수업 실제 적용 사례 분석	협력 학습, 실습	180
4	AI 코스웨어 기술 이해	AI 기술과 교육적 활용 이해	AI 기술의 구조와 교육적 영향 이해, 윤리적 고려사항 탐색	사례 분석, 토론	120
5	AI 코스웨어 피드백 구현	AI 기반 실시간 피드백 설계와 실행	실시간 피드백 기능 구현 및 감정 피드백 적용 사례 실습	실습, 피드백	90

차시	영역	주제	내용	방법	시간(분)
6	AI 코스웨어 기반 수업 설계 방법	AI 기술을 활용한 수업 구조 설계	AI 코스웨어를 활용한 정서 기반 수업 구조화 전략 설계	실습, 공동 설계	150
7	문제해결 및 토론	AI 도구 활용 문제해결 및 토론	문제중심 수업에서 발생 가능한 문제 해결 전략과 토론 수행	토론, 문제해결	120
8	프로젝트 학습 설계	AI 코스웨어를 활용한 프로젝트 기반 수업 설계	SEL 기반 프로젝트 수업 설계 및 발표	프로젝트, 협력 설계	180
9	현장적용연습	AI 코스웨어를 활용한 수업 실행 및 시뮬레이션	실제 수업 시뮬레이션 및 수업 계획안 실행	시연, 피드백	180
10	평가 및 개선	연수 프로그램 평가 및 개선	프로그램 전반 성찰 및 개선 방안 도출	자체 평가, 토의	90

3) 개발단계 결과

설계 단계에서 구체화된 교수설계안에 기반하여, 본 연구에서는 교사들이 실제로 활용 가능한 고품질의 교육 자료 및 수업 지원 도구들을 체계적으로 개발하였다. 이들 도구는 AI 기반 정서정보 수업 설계 및 실행 역량 함양이라는 연수의 총괄 목표를 실현하기 위해 기능적으로 정렬되었으며, 다음과 같은 산출물로 구성되었다.

첫째, AI 코스웨어 피드백 시뮬레이션 기반 수업 장면 영상 5종이 개발되었다. 이 영상은 AI 코스웨어가 학습자의 발화, 응답, 정서 표현 등을 어떻게 인식하고, 이에 대해 어떤 방식으로 감정 피드백을 제공하는지를 시각적으로 구현한 자료이다. 각 영상은 '학습 성취 상황에서의 기쁨 피드백', '과제 실패 상황에서의 좌절 완화 피드백', '협동 학습 중 갈등 상황에서의 공감적 중재' 등 정서상황에 기반한 시나리오별로 구성되었다.

둘째, 교사용 정서 피드백 문장 구성 워크시트 및 반응유형별 대화 예시 100문장 이상이 개발되었다. 이 자료는 교사들이 감정 상황에 따라 적절한 피드백 문장을 구성하고 학생과의 상호작용에 활용할 수 있도록 돕기 위한 것이다.

셋째, 감정상태 해석 도식 자료 및 감정–행동 연계 지도안 템플릿이 제작되었다. 이 템플릿은 교사들이 학습자의 감정 상태를 식별한 뒤, 해당 감정에 맞춘 수업 흐름과 활동을 어떻게 구성할 것인지 구조화된 설계안을 제시한다. 감정-행동 연계의 원리를 수업 내에서 자연스럽게 반영할 수 있도록 직관적이고 실천적인 구조로 개발되었다.

넷째, 자기 점검형 수업설계 체크리스트 및 평가 루브릭이 구성되었다. 이 도구는 연수 참가 교사들이 자신이 설계한 수업안에 감정 피드백 요소가 적절히 통합되었는지를 점검할 수 있도록 돕는다. 또한 루브릭은 정서 인식 정확성, 피드백 문장 구성력, 정서-상황 연계성, 공감적 대응, 수업 맥락 통합도의 5개 평가 항목에 대해 3점 척도(우수, 보통, 미흡) 기준으로 정량하여 나타내었다. 본 루브릭은 교수자와 동료 간 상호 평가뿐 아니라 교사의 자기 성찰 도구로도 활용된다.

이 자료들은 교육공학, SEL, AI 기술 분야의 전문가 6인의 2차 타당화 과정을 통해 검토되었으며, 시범 적용 연수에서의 피드백을 기반으로 내용 정교화와 표현 개선을 거쳤다. 또한 사용자 편의성을 고려하여 디지털 학습관리시스템(LMS)에 탑재 가능한 포맷으로 개발되었으며, 향후 지속적인 수정과 확장을 위한 리소스 구조로 설계되었다. 이러한 자료의 개발은 단순한 정보 제공을 넘어서 교사들이 실제 수업 현장에서 자율적으로 적용하고 실행할 수 있는 실천적 교육도구의 정제된 모델로 기능할 수 있다는 점에서, 본 연수 프로그램의 교육적 완성도를 높이는 핵심 기반으로 작용하였다.

4) 실행 및 평가단계 결과

본 연수 프로그램의 실행 단계에서는 프로그램의 교육적 효과성과 실제 수업 현장 적용 가능성을 점검하기 위해, 2024년 7월 30일(화)부터 8월 1일(목)까지 3일간, U광역시에 위치한 연구자의 대학 강의실에서 오프라인 방식으로 집중 연수가 운영되었다. 이 시기는 교사들의 여름방학 기간 중이었기 때문에, 희망 교원들이 학기 중 부담 없이 참여할 수 있는 최적의 시기로 설정되었다. 연수 참가자는 U광역시 관내 초등학교 소속 현직 교사 10명으로, 연구자가 주변 도움을 통해 공지 및 추천을 통해 자발적으로 참여한 교사들이다. 이들은 AI 기술과 정서정보 기반 교육에 관심이 있거나, 사회정서학습(SEL)을 수업에 적용하고자 하는 교육적 의지를 지닌 교사들로 구성되었다. 경력은 3년차부터 20년 이상까지 고르게 분포되어 있었으며, 연수 전에는 AI 코스웨어 활용 수업 또는 SEL 수업에 대한 사전 경험 및 기대를 확인하기 위한 간단한 사전설문이 진행되었다.

연수는 총 3일간 16시간 과정으로 구성되었으며, AI 코스웨어의 기능 이해, 감정 피드백 설계, 수업 시뮬레이션 실습, 교사 간 상호 피드백 및 성찰 활동으로 구성되었다. 연수 운영은 교육공학 전공 교수 1인, 초등 정서교육 전문가 1인, AI 기반 교수설계 실무자 1인 등 총 3인의 연수 운영진이 맡아 진행하였다. 강의와 실습, 사례 분석, 수업 구성 실험, 시연 및 피드백 활동 등이 연속적으로 연결되도록 구성되어, 교사가 단순히 배우는 것을 넘어 직접 설계하고 실행해 보는 실천 중심의 연수로 진행되었다.

연수의 적용 결과, 다음과 같은 주요 변화가 실증적으로 확인되었다. 첫째, 교사들이 설계한 수업안에서 AI 코스웨어의 감정 피드백 기능을 실제 수업 흐름에 반영한 비율이 연수 전 대비 평균 3.1배 증가하였다. 기존에는 단순한 정답 피드백 또는 보상 중심 기능만을 고려했던 설계에서 벗어나, 학습자의 감정 상태 인식–피드백 언어 구성–정서적 반응 유도–수업 구조 통합이라는 흐름이 명시적으로 반영되었다. 둘째, 정서 중심 피드백 문장의 다양성과 맥락 적합성이 뚜렷하게 향상되었다. 연수 전 교사들은 대부분 "괜찮아", “다시 해 보자”, "열심히 해 보자”와

같은 일반적 언어를 사용하였으나, 연수 후에는 “상상할 수 있어요, 함께 다시 도전해볼까요?”, “지금은 어렵지만 혼자만 그런 건 아니에요”와 같이 감정 수용과 상황 해석을 포함한 공감 중심의 대화문 구성 능력이 개선되었다. 셋째, 연수 전후 자기효능감 비교 결과에 따르면, 교사들의 정서정보 기반 수업 설계 자기효능감 점수는 평균 2.8점에서 4.3점으로 상승하였다(5점 리커트 척도 기준). 특히 ‘AI 분석 결과 해석 능력’, ‘감정 피드백 전략 설계 능력’ 항목에서 높은 향상폭이 나타났으며, 이는 프로그램이 실제 설계역량 강화에 효과적이었음을 시사한다. 넷째, 연수 종료 후 실시한 참여자 설문 및 구술 평가에서는 전체 참여자 중 90% 이상이 “현장 적용 가능성이 높다.”고 응답하였다. 한 교사는 “기존 연수는 AI 기능만 설명하고 끝나는데, 이번에는 실제 수업에 어떻게 녹여야 할지를 구체적으로 배울 수 있어서 매우 유익했다.”고 언급하였고, 또 다른 교사는 “AI는 정서적인 부분은 부족한데, 교사가 그걸 어떻게 보완해야 할지 알게 되었다.”고 진술하였다. 이처럼 본 연수는 현직 교사들의 정서 기반 AI 코스웨어 수업 설계 실행력을 실질적으로 증진시켰을 뿐 아니라, 참여자들이 스스로 수업을 구조화하고 적용 가능성을 인식하도록 하는 점에서 교원 역량 강화와 현장 확산 가능성을 동시에 입증한 사례로 평가할 수 있다.

3. 프로그램 효과성

본 연구는 초등교사를 대상으로 한 정서정보 기반 교수설계 역량 강화 연수 프로그램의 효과성을 검증하고자 사전–사후 자기효능감 비교를 실시하였다. 이를 위해 개발된 정서정보 교수설계 자기효능감 척도는 감정상태 인식역량, 정서 피드백 문장 구성력, 정서정보 통합 수업설계, 실행 및 조절 역량의 네 하위 영역으로 구성되었으며, 각 하위 영역의 평균 점수 변화와 유의미성을 대응표본 t-검정을 통해 분석하고 그 결과를 <표 5>에 제시하였다.

〈표 5〉 정서정보 교수설계자기효능감 변화 결과 (n=20)

영역	사전평균	사후평균	표준편차	t
감정상태 인식역량	2.9	4.2	0.5	4.5*
정서 피드백 문장 구성력	2.75	4.1	0.6	3.2
정서정보 통합 수업설계	2.8	4.25	0.58	2.95
실행 및 조절 역량	2.95	4.05	0.52	2.5*
총계	2.85	4.15	0.55	2.2*

*p<.05

정서정보 기반 교수설계 연수 프로그램의 효과성을 검증하기 위하여, 20명의 초등교사를 대상으로 한 자기효능감 척도의 사전–사후 비교 분석을 수행하였다. 대응표본 t-검정 결과, 모든

하위 영역에서 통계적으로 유의미한 향상이 확인되었다. 감정상태 인식역량은 사전평균 2.90에서 사후평균 4.20으로 증가하였으며, $t(19) = 4.50$, $p = .0002$로 $p < .001$ 수준에서 유의미한 차이를 보였다. 이는 교사들이 학생의 정서 상태를 인식하고 반응하는 능력이 크게 향상되었음을 나타낸다. 정서 피드백 문장 구성력은 사전 2.75에서 사후 4.10으로 향상되었으며, $t(19) = 3.20$, $p = .0047$로 $p < .01$ 수준에서 유의미하였다. 정서 상황에 적합한 언어적 피드백을 설계하고 실행하는 역량이 강화된 것이다. 정서정보 통합 수업설계 역량 역시 사전평균 2.80에서 사후 4.25로 증가하였으며, $t(19) = 2.95$, $p = .0082$로 $p < .01$ 수준에서 통계적 유의성이 확인되었다. 이는 교사들이 정서 피드백을 수업 흐름과 연계하여 통합적으로 설계할 수 있는 역량을 갖추었음을 시사한다.실행 및 조절 역량은 사전 2.95에서 사후 4.05로 증가하였으며, $t(19) = 2.50$, $p = .0217$로 $p < .05$ 수준에서 유의미한 차이가 나타났다. 이는 정서정보 기반 수업을 유연하게 실행하고 조절할 수 있는 실제적인 적용 능력이 강화되었음을 보여준다. 마지막으로 총점 기준으로는 사전평균 2.85에서 사후평균 4.15로 향상되었고, $t(19) = 2.20$, $p = .0404$로 $p < .05$ 수준에서 유의미하였다. 이는 본 연수 프로그램이 교사의 전반적인 정서정보 기반 교수설계 자기효능감을 증진시키는 데 효과적이었음을 실증적으로 입증한다. 이와 같은 결과는 AI 코스웨어를 활용한 정서정보 기반 연수가 교사의 교육적 감수성과 수업 실천 역량을 유의미하게 강화시킬 수 있음을 보여주며, 정서 중심 교육환경에서 교사의 전문성 함양을 위한 실천적 모델로서의 가능성을 제시한다.

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구에서는 초등학생의 사회정서학습(SEL)을 효과적으로 지원하기 위한 방안으로 AI 코스웨어를 연계한 교원연수 프로그램을 개발하고, 그 효과성을 실증적으로 검토하였다. 연구 결과, 연수에 참여한 교사들의 정서정보 기반 교수설계 자기효능감이 감정상태 인식, 정서 피드백 문장 구성력, 정서정보 통합 수업설계, 실행 및 조절 역량 등 모든 하위 영역에서 통계적으로 유의미하게 향상되었다.

물론, 어떠한 형태의 교사 연수라도 일정 부분 교사의 역량 변화를 가져올 수 있다는 점은 충분히 인지하고 있다. 그러나 본 연구는 단순한 통계적 변화의 제시를 넘어, AI 코스웨어라는 특정 도구와 연계된 사회정서학습이라는 특수한 교육 맥락 속에서 교사 역량 변화가 어떻게 발생하고 구체적으로 어떤 양상으로 나타나는지 그 논리적 발생 과정을 질적으로 심층 분석함으로써 연구의 차별성을 확보하고자 하였다.

이를 위해 본 연구는 사전-사후 자기효능감 척도 측정이라는 정량적 분석 외에도, 연수 과정

에서 도출된 교사들의 교육적 요구와 실행상 어려움에 대한 포커스 그룹 인터뷰(FGI) 결과, 개발 단계에서의 전문가 타당화, 실행 단계에서의 교사들의 수업안, 시뮬레이션 결과물, 집단 토의 발언록 등 다양한 질적 자료를 수집하고 분석하였다. 특히, AI 코스웨어의 제한적인 정서 지원 기능과 교사의 정서적 판단 및 개입 간의 간극을 줄여나가는 과정을 심층적으로 다루었으며, 이는 기존의 AI 교육 시스템이 간과했던 SEL 요소의 통합 과정에서 교사의 역할 재정의와 관련된 실천적 함의를 제공한다.

예를 들어, 교사들은 AI 코스웨어의 기계적인 피드백 한계를 인지하면서도, 연수를 통해 '감정상태 해석 도식 자료' 및 '감정-행동 연계 지도안 템플릿'을 활용하여 학생의 감정을 식별하고 이에 맞춘 수업 흐름을 구조화하는 역량을 길렀다. 또한, '정서 피드백 문장 구성 워크시트'와 '반응유형별 대화 예시'를 바탕으로 기계적 응답에서 벗어나 상황에 맞는 공감적 언어를 구성하는 능력을 향상시켰다. 이러한 변화는 단순히 지식 습득에 그치지 않고, AI가 제공하는 정서 정보를 교사 스스로 비판적으로 해석하고, 자신의 교육적 신념과 맥락에 맞춰 재구성하는 '실천적 판단력'의 강화로 이어졌다.

따라서 본 연구는 통계적 유의미성과 더불어, AI 기반 교육 환경에서 교사가 AI의 한계를 보완하며 SEL을 효과적으로 실현하기 위한 구체적인 교수설계 및 실행 전략을 어떻게 내면화하고 적용해 나가는지 그 과정과 메커니즘을 탐색했다는 점에서 의의를 갖는다. 이는 AI 기술 발전에도 불구하고 인간 교사의 전문성과 역할이 여전히 중요함을 실증적으로 보여주는 결과이며, 향후 AI와 인간 교사의 협력적 교육 모델 구축을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 이에 따라 연구결과를 중심으로 논의를 전개하고 결론을 제시한다.

첫째, 본 연구 결과에 따르면, 교사들의 감정상태 인식역량이 통계적으로 유의미하게 향상되었다. 이는 연수 과정에서 감정유형별 시각자료, 감정-상황 연계 템플릿, 감정 인식 루브릭 등을 통해 교사들이 학습자의 감정을 보다 정교하게 구분하고 수업에 반영할 수 있는 인식 도구를 습득했기 때문으로 해석된다. 특히, AI 코스웨어가 제공하는 정서 정보는 교사가 학생의 '자기인식' 역량을 지원하는 중요한 출발점이 된다. 교사들은 AI 코스웨어의 정서 신호를 단순히 받아들이는 것을 넘어, 이를 교육적 맥락에서 해석하고 학생의 미묘한 감정 표현까지 포착하는 능력을 길렀다. 이러한 감정 표현의 미묘한 차이를 탐지하고 이를 수업 흐름 속에서 포착하는 능력은, 사회정서학습의 출발점으로서 핵심적인 역량이다(이일경, 임병노, 2025). 이러한 결과는 한성범(2023)이 제안한 정서적 공감 기반 수업설계에서 강조된 '정서적 주의 집중'의 교수역량과도 밀접히 연결된다. 또한 김윤정(2024)의 연구에서 제시된 감정 인식 기반 AI 피드백 구조와의 일관성도 보여준다. 특히 AI 코스웨어가 제시하는 정서 신호를 교사가 수용하고 해석하는 경험은, 기존의 직관적 감정 판단에서 벗어나 보다 구조화된 인식 체계를 제공한다는 점에서 교육적 진전을 의미한다.

이러한 결과는 한성범(2023)이 제안한 정서적 공감 기반 수업설계에서 강조된 '정서적 주의 집중'의 교수 역량과도 밀접히 연결된다. 또한 김윤정(2024)의 연구에서 제시된 감정 인식 기반 AI 피드백 구조와의 일관성도 보여준다. 특히 AI 코스웨어가 제시하는 정서 신호를 교사가 수용하고 해석하는 경험은, 기존의 직관적 감정 판단에서 벗어나 보다 구조화된 인식 체계를 제공한다는 점에서 교육적 진전을 의미한다. 본 연구는 기존의 연구들과 달리 정서인식 역량 향상 과정을 AI 기반 시뮬레이션, 실시간 감정 판단 피드백, 체크리스트 기반 자기 점검 도구를 병행하여 적용했다는 점에서 차별성을 가진다. 이는 교사 스스로가 정서 정보를 수업에 통합하는 데 있어 보다 명확하고 구체적인 판단 기준을 형성할 수 있도록 돕는다. 이처럼 정서정보 기반 AI 활용은 단순 기술 적용을 넘어 교사의 인지적 감정 해석 능력을 실질적으로 향상시키는 데 효과적임을 본 연구는 실증적으로 보여주고 있다.

둘째, 정서 피드백 문장 구성력의 향상은, 교사들이 학습자의 감정 상태에 따라 적절한 언어적 반응을 생성하고 수업 내에서 유연하게 활용할 수 있는 능력이 강화되었음을 의미한다. 본 연수에서는 감정유형별 문장 예시를 바탕으로 상황 중심의 피드백 언어를 반복적으로 연습하도록 하였고, 루브릭을 통해 구성된 피드백 문장의 질을 자기평가할 수 있도록 구성되었다. 이러한 접근은 기계적 문장 입력 중심의 기존 정서 피드백과는 달리, 실제 수업 상황을 반영한 의미 중심 언어 구성을 가능하게 한다(남궁향, 이영주, 2018).

특히 이주영과 조헌국(2024)은 생성형 AI 피드백이 예비교사의 수업설계 역량에 미치는 영향을 탐색하며, 언어적 정서 피드백 구성에 있어 AI 피드백 문장 구조의 실천적 활용성을 강조한 바 있다. 본 연구에서도 교사들은 AI 코스웨어가 제공한 예시 문장 구조와 피드백 유형(격려형, 재도전 유도형 등)을 참조하면서 자신만의 수업 언어를 구성할 수 있도록 훈련받았다. 이는 Sharp(2024)가 강조한 '사용자 중심 피드백 생성 구조'와도 연결되며, 정서적 상호작용을 위한 언어 설계의 중요성을 재확인시켜준다. 본 연구는 AI의 피드백 문장을 그대로 사용하는 것이 아니라, 교사들이 이를 기반으로 정서 상황에 맞게 조정하고 자신의 언어로 재구성하는 활동을 중심으로 설계되었다. 이는 피드백 자동화와 교사 전문성의 경계 문제를 고려할 때, 교사가 AI를 수용하되 교육적 판단에 따라 변형하고 맥락화하는 능력을 실질적으로 강화했다는 점에서 교육공학적 의의를 가진다(황빛나라, 임선아, 박현아, 2025).

셋째, 정서정보 통합 수업설계 역량이 유의미하게 향상된 것은, 교사들이 SEL 요소를 단편적인 활동 수준이 아니라 전체 수업 흐름과 목적에 맞게 통합하여 계획할 수 있게 되었음을 의미한다. 이는 이일경과 임병노(2025)가 강조한 '교과적 통합을 통한 SEL 실천 전략'과 궤를 같이하며, 본 연구의 연수 프로그램이 단순한 활동 제공에서 벗어나 교수설계 수준의 통합을 지향했음을 시사한다.

본 연구에서는 감정상태-행동 연계 템플릿, 수업단계별 정서목표 설정, 시뮬레이션 수업 실습

등 복합적인 설계 도구를 활용함으로써, 교사들이 SEL을 하나의 수업 전략으로 설계하고 적용하는 실천적 사고를 강화하였다. 이는 심지연(2024)이 주장한 AI코스웨어 기반 개별화 학습 설계 요소 중 '감정 적합 수업 흐름 설계'와 일치하며, AI 기반 정서 반영 수업모형의 현장적 구현 가능성을 보여준다. 본 연구의 연수 설계는 감정 분석 결과를 단순 피드백 제공이 아닌 수업 전체 구조 속에 반영하도록 유도하였으며, 교사들은 수업 목표-상황-정서 피드백-실행-성찰의 전 과정을 하나의 설계 흐름으로 통합하였다. 이는 황빛나라, 임선아와 박현아(2025)의 지능형 코스웨어 흐름 설계 원리와도 통하며, AI와 인간 교사의 협력 설계 구조에 대한 새로운 모델을 제시한 점에서 의미가 있다.

넷째, 교사들은 AI 코스웨어 기반 수업을 실행하고 정서 상황에 따라 유연하게 조절하는 능력이 유의미하게 향상되었다. 이는 단순히 이론적 이해를 넘어서 실제 수업 현장에서 발생하는 정서 상황에 대처하고, 정서 피드백을 수업 흐름 내에 적용할 수 있는 실행 역량이 강화되었음을 의미한다. 연수 프로그램은 시나리오 기반 역할극, 실시간 피드백 시뮬레이션, 상황별 대응 전략 실습을 포함하고 있어, 교사들이 다양한 감정 상황을 수업 속에서 경험하고 조절할 수 있도록 구성되었다. 이러한 실습 중심 연수 구조는 남궁향과 이영주(2018)가 강조한 '상황형 정서 피드백 전략'과 황빛나라, 임선아와 박현아(2025)의 정서 중심 수업 실행 연구와 긴밀하게 연결된다.

또한 본 연구는 AI가 분석한 정서 정보를 교사가 수용하되 그대로 따르기보다 비판적으로 해석하고, 학습자 상황에 따라 반영 여부를 선택하는 판단력을 강조하였다. 이는 Sharp(2024)의 '교사는 시스템 안에서 여전히 핵심적인 조정자이며, AI는 도우미일 뿐이다'라는 주장과 맞닿아 있으며, AI 기반 수업 실행에서의 교사 자율성과 해석권 확보의 필요성을 부각시킨다. 특히 감정 오분석 상황에서 교사가 상황을 재해석하고 수업 방향을 조정하는 사례는, AI 피드백 신뢰성과 교사 전문성 간 긴장 관계를 실천적으로 조율하는 실제 역량을 보여준다(황빛나라, 임선아, 박현아, 2025). 본 연구는 실행 및 조절 역량을 단순한 수업 기술로 접근하지 않고, 정서적 민감성과 상황 판단력이 통합된 복합적 실행 역량으로 정의하고 훈련하였다. 이는 박유림과 김현희(2023)의 'AI와 SEL 통합 설계의 가능성 탐색'에서 제안된 교사의 감정조절 및 상호작용 중재자로서의 역할과도 일치하며, AI 중심 수업 설계에서 교사 중심의 감정 조절 기능이 여전히 핵심적임을 강조하는 결과이다. 요컨대 본 연구는 AI의 기술적 피드백을 교사 중심의 판단과 실행 전략으로 재해석하고, 정서기반 수업 실천 역량을 강화한 점에서 현장적 차별성과 실천적 기여도를 동시에 확보하였다고 볼 수 있다.

본 연구는 과거 AI 코스웨어 개발 및 연구에서 상대적으로 간과되었던 사회정서학습(SEL) 기능의 중요성을 재조명하고, 이러한 불완전한 플랫폼 기능 속에서도 교사의 전문성 강화를 통해 SEL을 효과적으로 지원할 수 있는 실천적 모델을 제시했다는 점에서 중요한 시사점을 갖는

다. 비록 현재 AI 디지털교과서 및 AI 코스웨어에 구현된 SEL 기능이 아직 피상적이거나 제한적일 수 있지만, 본 연구는 그러한 제한된 기능 속에서도 교사가 AI 코스웨어의 정서 정보 기반 기능을 비판적으로 이해하고, 이를 자신의 교육적 판단과 융합하여 학생의 사회정서적 성장을 지원하는 역량을 기르는 것이 가능함을 실증적으로 보여주었다. 이는 향후 AI 기반 교육 환경에서 교사의 핵심적 역할이 단순한 기술 활용자를 넘어, AI의 한계를 보완하고 교육적 맥락에 맞는 정서적 상호작용을 주도하는 '인간 중심의 조정자'로서 재정의되어야 함을 시사한다.

향후 과제로는, 첫째, AI 코스웨어 자체의 SEL 기능 고도화를 위한 기술적 연구가 지속되어야 한다. 교사의 역량 강화와 더불어 AI 시스템이 더욱 정교하고 맥락적인 정서 인식을 기반으로 다양한 피드백을 제공할 수 있도록 발전해야 할 것이다. 둘째, 교사 연수 프로그램은 AI 기술의 발전과 현장의 변화를 지속적으로 반영하여 유연하게 업데이트되어야 한다. 특히 AI 코스웨어의 잠재적 한계와 윤리적 고려 사항에 대한 심층적인 논의와 이를 극복하기 위한 교사의 비판적 사고 역량을 함양하는 교육이 강화될 필요가 있다. 셋째, 본 연구에서 개발된 연수 프로그램이 다양한 유형의 AI 코스웨어 및 교육 맥락에 적용될 수 있도록 일반화 가능성을 탐색하는 후속 연구가 요구된다.

참고문헌

김소희, 이영주 (2023). 초・중등교사의 혁신성과 사회적 영향력이 AI 활용 교육 수용 의도에 미치는 영향 지각된 유용성, 지각된 용이성의 직렬 매개효과. **교육공학연구, 39**(4), 1369-1399.

김윤정 (2024). 교사의 준언어・비언어 의사소통 교육 연구-교수자와 학습자 인식 분석과 AI 면접 시스템 활용을 중심으로-. **우리말연구, 76,** 211-238.

남궁향, 이영주 (2018). SNS를 활용한 성찰 활동에 대한 교사의 정서적 피드백과 과제지향 피드백이 학습자의 학업적 자기효능감과 메타인지에 미치는 효과. **학습자중심교과교육연구, 18**(23), 115-132.

박유림, 김현희 (2023). 생성 AI 기반 감정 수레바퀴 모델을 활용한 사용자 리뷰 감정 분석. **한국정보처리학회학술대회논문집, 30**(2), 1204-1205.

성은모, 김동호, 신서경, 이영주 (2023). 인공지능 (AI) 의 교육적 실천을 위한 가능성과 과제. **교육공학연구, 39**(4), 1479-1508.

심지연 (2024). 생성형 AI를 활용한 한국어 쓰기 피드백 방안: ChatGPT와 한국어 교사의 쓰기 피드백에 대한 학습자 인식 및 선호도 차이를 중심으로. *Journal of Korean Culture, 67*, 45-79.

이승현, 이승호 (2019). 마음챙김 기반 사회정서학습 프로그램이 초등학생의 사회정서역량 향상에 미치는 효과. **인문사회21, 10**(6), 379-394.

이일경, 임병노 (2025). 사회정서역량 함양을 위한 교수설계 모형 및 설계원리 개발: 뮤지컬 교육을 기반으로. **교육공학연구, 41**(1), 111-156.

이주영, 조헌국 (2024). AI기반 피드백 시스템이 초등학생의 통계적 탐구질문 설정 향상에 미치는 영향: AI인식과 피드백자기 효율성의 조절 효과. *Brain, Digital, & Learning, 14*(3), 459-473.

정민영 (2024). 사회정서학습 연구에 대한 메타분석. **학습자중심교과교육연구, 24**(15), 659-673.

한성범 (2023). 사회적 공감능력 함양을 위한 초등 사회과 수업의 구안 및 적용. **사회과수업연구, 11**(2), 97-115.

홍광표 (2024). 초등교사의 인공지능 디지털 교과서(AIDT) 활용 역량 강화를 위한 연수 프로그램 개발 및 효과 검증. **교육공동체 연구와 실천, 6**(4), 179-205.

황빛나라, 임선아, 박현아 (2025). AI 기반 학습플랫폼 수업에서 경험한 학업정서와 학습동기에 대한 질적 탐색. **미래교육연구, 15**(1), 119-147.

Knees, P., Neidhardt, J., & Nalis, I. (2024). Recommender Systems: Techniques, Effects, and Measures Toward Pluralism and Fairness. In H. Werthner, C. Ghezzi, J. Kramer, J. Nida-Rümelin, B. Nuseibeh, E. Prem, A. Stanger (Eds.), *Introduction to Digital Humanism* (pp. 417-434). Springer.

Lee, H., Kim, S., & Park, Y. (2022). Feedback personalization and learner receptivity in AI-based formative assessment. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32*(4), 755-776.

Li, Y., & Jiang, D. (2024). Digital Textbooks and Their Development Trends. *International Education Forum, 2*(6), 51-56.

Nowotny, H. (2024). The Re-enchanted Universe of AI: The Place for Human Agency. In H. Werthner, C. Ghezzi, J. Kramer, J. Nida-Rümelin, B. Nuseibeh, E. Prem, A. Stanger (Eds.), *Introduction to Digital Humanism* (pp. 197-210). Springer.

Prem, E., & Krenn, B. (2024). On Algorithmic Content Moderation. In H. Werthner, C. Ghezzi, J. Kramer, J. Nida-Rümelin, B. Nuseibeh, E. Prem, A. Stanger (Eds.), *Introduction to Digital Humanism* (pp. 481-494). Springer.

Sharp, H. (2024). Humans in the Loop: People at the Heart of Systems Development. In H. Werthner, C. Ghezzi, J. Kramer, J. Nida-Rümelin, B. Nuseibeh, E. Prem, A. Stanger (Eds.), *Introduction to Digital Humanism* (pp. 359-372). Springer.

Tamburrini, G. (2024). Artificial Intelligence and Large-Scale Threats to Humanity. In H. Werthner, C. Ghezzi, J. Kramer, J. Nida-Rümelin, B. Nuseibeh, E. Prem, A. Stanger (Eds.), *Introduction to Digital Humanism* (pp. 241-254). Springer.

Werthner, H., Ghezzi, C., Kramer, J., Nida-Rümelin, J., Nuseibeh, B., Prem, E., & Stanger, A. (2024). *Introduction to Digital Humanism*. Springer.